

APLIKASI DETEKSI SPAM PESAN TEKS MENGUNAKAN ALGORITMA STRING MATCHING

NUR SYAFITRIANA 1 ✉, HIKMAH 2

(1), informatika, universitas muhammadiyah makassar

(2) informatika, universitas muhammadiyah makassar

✉ Corresponding author
(nrlsyafitriadzanna@gmail.com)

Abstrak

Penumpukan arsip judul skripsi yang terus meningkat sering kali menyulitkan mahasiswa dan dosen dalam memverifikasi kebaruan topik serta mendeteksi potensi duplikasi judul. Proses pengecekan yang dilakukan secara manual dinilai tidak efisien, memakan waktu lama, dan rentan terhadap kesalahan pengamatan. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem pencarian otomatis yang mampu menelusuri data secara cepat dan akurat. Penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi pencarian judul skripsi berbasis web dengan menerapkan teknik *String Matching*. Algoritma yang digunakan dalam sistem ini adalah Algoritma Brute Force. Metode ini bekerja dengan cara mencocokkan pola karakter (*pattern*) yang dicari terhadap teks dokumen (*text*) secara menyeluruh dari awal hingga akhir untuk memastikan tingkat akurasi pencarian yang tinggi. Aplikasi dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Flask sebagai pengelola *back-end*, serta memproses masukan data berupa dokumen teks (.txt). Hasil pengujian sistem menunjukkan bahwa aplikasi berhasil menerima input kata kunci, melakukan pemindaian isi dokumen, menghitung jumlah kemunculan kata kunci, serta memberikan visualisasi berupa penandaan warna (*highlighting*) pada teks yang relevan. Implementasi ini terbukti dapat mempercepat proses pengecekan kemiripan judul skripsi dan membantu efisiensi administrasi akademik.

Kata Kunci: *String Matching, Brute Force, Python Flask, Pencarian Judul, Dokumen Teks.*

Abstract

The increasing accumulation of thesis title archives often makes it difficult for students and lecturers to verify the novelty of topics and detect potential title duplication. Manual checking processes are considered inefficient, time-consuming, and prone to observational errors. Therefore, an automated search system capable of browsing data quickly and accurately is needed. This study aims to build a web-based thesis title search application by applying String Matching techniques. The algorithm used in this system is the Brute Force Algorithm. This method works by matching the search character pattern against the document text thoroughly from beginning to end to ensure a high level of search accuracy. The application is developed using the Python programming language with the Flask framework managing the back-end, processing data input in the form of text documents (.txt). System testing results indicate that the application successfully accepts keyword input, scans document content, calculates the frequency of keyword occurrences, and provides visualization through color highlighting on relevant text. This implementation is proven to accelerate the process of checking thesis title similarities and improve academic administrative efficiency.

Keyword: *String Matching, Brute Force, Python Flask, Title Search, Text Document.*

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan volume data akademik digital, khususnya judul skripsi dan artikel ilmiah, telah meningkat secara eksponensial. Akumulasi data teks yang masif ini membawa tantangan signifikan dalam proses verifikasi dan validasi orisinalitas karya ilmiah. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian terbaru oleh Putra & Hidayat (2023), deteksi tingkat kemiripan judul penelitian menjadi krusial untuk mencegah duplikasi topik dan plagiarisme, namun proses pengecekan manual sering kali terkendala oleh keterbatasan pengamatan manusia terhadap ribuan arsip yang ada. Hal ini diperkuat oleh temuan Raju et al. (2022), yang menekankan bahwa pendekatan berbasis string (*string-based approaches*) sangat diperlukan untuk mendeteksi duplikasi pada judul akademik secara efisien, mengingat variasi penulisan teks yang sering kali mengecoh pencarian konvensional.

Solusi teknis utama untuk mengatasi permasalahan pencarian teks ini adalah penerapan algoritma *String Matching*. Menurut Syahputra et al. (2022), *String Matching* merupakan metode fundamental dalam ilmu komputer yang berfungsi untuk memeriksa apakah sebuah urutan karakter (*pattern*) ditemukan di dalam teks dokumen (*text*) dengan jarak dan urutan yang tepat. Teknik ini menjadi basis operasional dalam berbagai sistem informasi modern untuk memastikan ketepatan pengambilan data. Dalam perkembangan literatur algoritma pencarian terkini, terdapat beberapa metode yang sering dibandingkan efektivitasnya. Algoritma *Knuth-Morris-Pratt (KMP)*, misalnya, dibahas oleh Riawan & Hariguna (2022) sebagai algoritma yang menawarkan efisiensi waktu dengan memanfaatkan informasi dari pencocokan sebelumnya untuk menghindari pemeriksaan ulang karakter. Selain itu, Sinaga et al. (2023) juga menyoroti algoritma *Boyer-Moore* yang menggunakan pendekatan heuristik untuk mempercepat pencarian pada teks panjang. Meskipun algoritma-algoritma optimasi ini unggul dalam kecepatan eksekusi, mereka memiliki kompleksitas struktur data yang lebih rumit dan berpotensi kurang fleksibel dalam implementasi sederhana yang membutuhkan verifikasi karakter absolut.

Mempertimbangkan kebutuhan akan akurasi mutlak dalam pencarian judul skripsi, penelitian ini memilih untuk mengimplementasikan Algoritma Brute Force. Berdasarkan tinjauan komprehensif terbaru oleh Mosa et al. (2024) mengenai algoritma pencocokan string, *Brute Force* (atau dikenal sebagai *Naïve Algorithm*) bekerja dengan mekanisme pemindaian total, di mana pola dicocokkan dengan teks pada setiap kemungkinan pergeseran (*shift*) dari awal hingga akhir. Keunggulan utama pendekatan ini adalah jaminan "bebas kesalahan" (*error-free*), di mana algoritma memastikan tidak ada satu pun susunan karakter yang terlewat dari pemeriksaan. Dalam konteks aplikasi pencarian judul skripsi, kepastian ditemukannya data (presisi) lebih diutamakan daripada sekadar kecepatan mikro-detik. Mekanisme Brute Force yang memverifikasi setiap indeks secara berurutan memberikan garansi bahwa hasil pencarian adalah 100% akurat sesuai dengan input pengguna. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada perancangan aplikasi pencarian berbasis web menggunakan Algoritma Brute Force, yang diharapkan mampu memberikan solusi konkret bagi permasalahan deteksi dokumen akademik yang diangkat oleh para peneliti sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang penelitian, yaitu adanya kendala inefisiensi dan risiko kesalahan manusia (*human error*) dalam proses verifikasi judul skripsi secara manual, maka diperlukan suatu metode penyelesaian masalah yang terstruktur. Bab ini akan menguraikan secara rinci mengenai tahapan-tahapan yang dilakukan penulis untuk membangun sistem pencarian judul skripsi. Metodologi ini mencakup model pengembangan sistem yang digunakan, analisis mendalam terhadap algoritma yang diterapkan, perancangan arsitektur aplikasi, hingga metode pengujian yang digunakan untuk memvalidasi keakuratan sistem dalam menyelesaikan masalah penumpukan data arsip judul skripsi.

1. Model Pengembangan sistem

Penelitian ini menerapkan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang sistematis dan terstruktur guna memastikan terciptanya aplikasi pencarian yang akurat. Alur penelitian dimulai dari tahap analisis masalah, di mana inefisiensi pencarian manual menjadi fokus utama. Metode konvensional dalam memverifikasi judul penelitian sering kali dinilai gagal menangani volume data yang besar, sehingga memicu risiko duplikasi topik yang tidak terdeteksi (Putra &

Hidayat, 2023). Berangkat dari permasalahan tersebut, tahapan penelitian dilanjutkan ke fase perancangan algoritma, implementasi kode program, dan diakhiri dengan pengujian sistem untuk memvalidasi hasil pencarian.

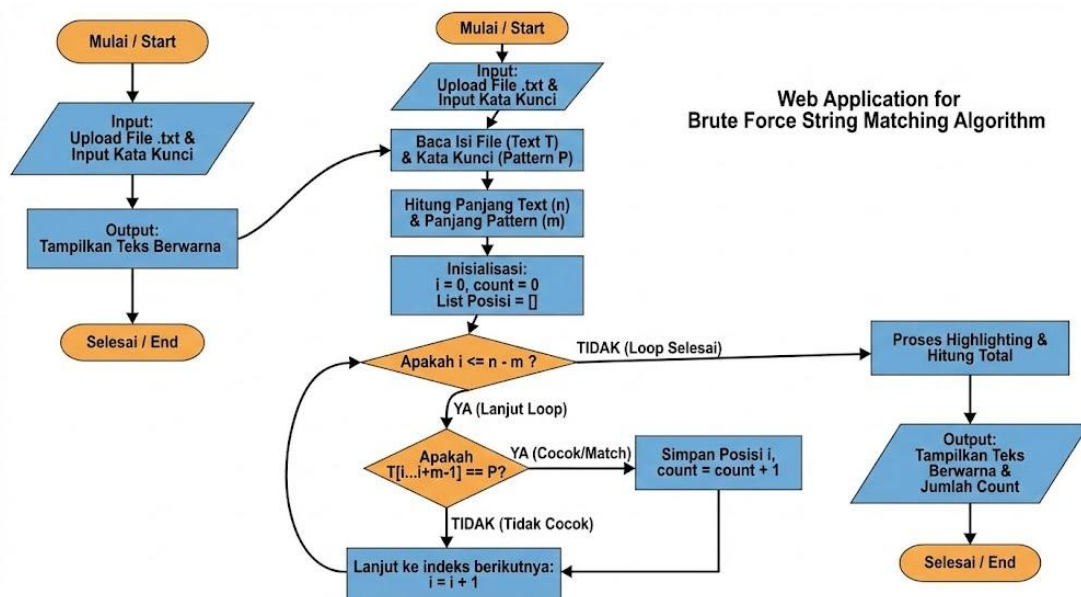
2. Analisis Algoritma Brute Force

Metode utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah Algoritma *Brute Force*. Pemilihan algoritma ini didasarkan pada landasan teori yang kuat mengenai pencocokan string. *String matching* didefinisikan sebagai proses fundamental untuk menemukan keberadaan pola karakter tertentu di dalam teks dokumen yang lebih panjang (Syahputra et al., 2022). Dalam implementasinya, penelitian ini mengadopsi mekanisme kerja algoritma *Brute Force* yang bekerja dengan prinsip pencocokan menyeluruh (*exhaustive search*), di mana pola kata kunci dicocokkan dengan teks dokumen pada setiap pergeseran posisi dari indeks awal hingga akhir tanpa ada satu pun karakter yang dilewatkan (Mosa et al., 2024).

Keputusan untuk menggunakan *Brute Force* dibandingkan algoritma lain diambil berdasarkan pertimbangan akurasi mutlak. Meskipun algoritma lain seperti *Knuth-Morris-Pratt (KMP)* menawarkan efisiensi waktu yang lebih baik melalui penggunaan tabel *prefix* (Riawan & Hariguna, 2022), penelitian ini lebih memprioritaskan ketepatan deteksi data. Dalam konteks deteksi duplikasi judul akademik, pendekatan yang menjamin *exact matching* atau kecocokan pasti sangat diperlukan untuk menghindari kesalahan identifikasi (Raju et al., 2022). Dengan demikian, *Brute Force* dinilai sebagai metode yang paling aman untuk memastikan tidak ada judul skripsi yang terlewat dari proses pencarian.

3. Analisis Kebutuhan dan Perancangan Sistem

Untuk mendukung implementasi algoritma tersebut, penelitian ini menetapkan spesifikasi teknis yang spesifik. Bahasa pemrograman Python dipilih sebagai fondasi utama karena keunggulannya dalam manipulasi string, yang kemudian dipadukan dengan *framework* Flask untuk membangun antarmuka berbasis web. Sisi penyimpanan data menggunakan konsep *Flat-File Database* berformat teks (.txt), yang memungkinkan algoritma membaca data secara langsung karakter demi karakter. Secara fungsional, sistem dirancang untuk menerima masukan berupa kata kunci topik skripsi dari pengguna. Sistem kemudian akan memproses data tersebut dengan menghitung panjang string dan menjalankan iterasi pencocokan pola. Alur logika pemrosesan data oleh sistem, mulai dari input pengguna hingga dihasilkannya output pencarian, digambarkan dalam diagram alir (*flowchart*) berikut:



Flowchart Alur Kerja Sistem Pencarian Judul Skripsi

Berdasarkan gambar di atas, hasil akhir proses akan ditampilkan kembali kepada pengguna dalam bentuk daftar judul yang relevan, lengkap dengan fitur *highlighting* atau penandaan visual pada kata yang ditemukan serta penghitung jumlah kemunculan kata kunci tersebut.

4. Metode Pengujian Sistem

Validasi keberhasilan sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Metode ini berfokus pada pengujian fungsionalitas input dan output aplikasi tanpa membedah struktur kode internalnya. Pendekatan ini selaras dengan standar evaluasi sistem pencarian modern, di mana efektivitas sebuah algoritma pencarian diukur dari kemampuannya menampilkan informasi yang relevan sesuai dengan kueri pengguna (Sinaga et al., 2023). Dalam skenario pengujian ini, sistem akan diuji dengan memasukkan kata kunci yang valid untuk memastikan algoritma mampu menemukannya, serta memverifikasi apakah perhitungan jumlah kata (*counter*) yang dihasilkan sistem sudah sesuai dengan perhitungan manual. Jika sistem mampu memberikan hasil yang akurat pada setiap skenario uji, maka aplikasi dinyatakan layak dan memenuhi standar penelitian.

5. Instrumen Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini didukung oleh seperangkat instrumen yang terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang memadai untuk menjamin kelancaran implementasi sistem. Dari sisi perangkat keras, penelitian ini menggunakan satu unit komputer jinjing (*laptop*) dengan spesifikasi prosesor minimal Intel Core i5 atau setara guna menangani beban komputasi *looping* algoritma, serta didukung oleh memori (RAM) sebesar 8 GB untuk menampung *buffer* data saat proses pembacaan file teks berukuran besar. Selain itu, media penyimpanan berbasis SSD (*Solid State Drive*) digunakan untuk mempercepat proses baca-tulis (*input-output*) data dokumen. Sedangkan dari sisi perangkat lunak, sistem operasi Windows 64-bit digunakan sebagai lingkungan kerja utama. Pengembangan kode program dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python versi terbaru yang dipilih karena keandalannya dalam pemrosesan teks, dengan bantuan *text editor* Visual Studio Code. Untuk antarmuka sistem, penulis memanfaatkan *framework* Flask sebagai penghubung logika *back-end* dengan peramban web (*web browser*) seperti Google Chrome yang digunakan untuk pengujian tampilan antarmuka pengguna.

6. Teknik Pengumpulan Data

Guna mendapatkan data yang valid dan relevan, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu studi kepustakaan dan metode dokumentasi. Studi kepustakaan (*literature review*) dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis referensi teoritis dari jurnal-jurnal ilmiah terkini periode 2022–2026. Referensi kunci yang menjadi landasan antara lain adalah penelitian Mosa et al. (2024) yang digunakan untuk memahami mekanisme kerja algoritma *Brute Force* secara mendalam, serta penelitian Raju et al. (2022) yang memberikan wawasan mengenai karakteristik duplikasi pada judul akademik dan urgensi deteksinya. Selain studi pustaka, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa arsip judul skripsi program studi Informatika dari periode tahun-tahun sebelumnya. Data mentah tersebut kemudian dikonversi dan diseragamkan formatnya menjadi dokumen teks datar (*plain text .txt*) agar dapat dipindai dan diproses oleh algoritma sistem yang dikembangkan.

7. Teknik Analisis Data

Mengingat penelitian ini bersifat pengembangan perangkat lunak, teknik analisis data difokuskan pada dua aspek krusial, yaitu analisis kompleksitas algoritma dan analisis akurasi hasil pencarian. Analisis pertama bertujuan untuk mengukur efisiensi teoritis dari algoritma yang digunakan. Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh Syahputra et al. (2022), kompleksitas waktu algoritma *Brute Force* dianalisis menggunakan notasi Big-O, yaitu $O(M \times n)$, dimana m merepresentasikan panjang kata kunci dan n adalah panjang total teks dokumen. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa algoritma masih mampu memberikan respons waktu yang wajar saat menangani dataset judul skripsi. Selanjutnya, analisis kedua adalah pengujian akurasi (*accuracy analysis*) yang bertujuan membandingkan *output* sistem dengan hasil perhitungan manual. Metode evaluasi ini mengadopsi pendekatan yang dilakukan oleh Sinaga et al. (2023) dalam menguji efektivitas sistem pencarian. Tingkat keberhasilan sistem diukur dengan membandingkan jumlah kata kunci yang ditemukan oleh aplikasi terhadap jumlah kata kunci yang sebenarnya ada secara manual. Apabila tingkat akurasi mencapai 100%, maka sistem dinyatakan valid dan algoritma *Brute Force* terbukti andal untuk diterapkan dalam kasus ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem menghasilkan sebuah antarmuka simulasi *chat* yang responsif. Ketika pengguna mengirim pesan, sistem backend melakukan validasi bertingkat.

1. Implementasi Sistem

Penelitian ini berhasil mengimplementasikan sebuah sistem pencarian judul skripsi berbasis web yang responsif. Sistem dibangun menggunakan arsitektur *client-server*, di mana antarmuka pengguna dikembangkan dengan HTML/CSS dan logika pemrosesan data ditangani oleh Python Flask. Ketika pengguna mengunggah basis data judul (*file .txt*) dan memasukkan kata kunci, sistem secara otomatis melakukan pemindaian menyeluruh untuk memvalidasi keberadaan topik tersebut.

2. Analisis Efektivitas Algoritma Brute Force

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, penerapan algoritma *Brute Force* menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam mendeteksi kata kunci secara presisi (*exact matching*). Hal ini sejalan dengan teori yang dipaparkan oleh Mosa et al. (2024), yang menyatakan bahwa keunggulan utama mekanisme *Brute Force* terletak pada kesederhanaannya dalam memeriksa setiap kemungkinan posisi karakter tanpa memerlukan tabel lompatan yang kompleks.

- **Mekanisme Verifikasi:** Sistem bekerja dengan mencocokkan pola (*pattern*) p terhadap teks (*text*) T pada setiap pergeseran s dari 0 hingga $n - m$. Sesuai dengan definisi operasional dari Syahputra et al. (2022), pendekatan ini menjamin bahwa tidak ada informasi yang terlewat (*zero false negative*), yang sangat krusial dalam konteks verifikasi data akademik. Sistem menetapkan ambang batas (*threshold*) selisih waktu pengiriman minimal 8 detik. Pada pengujian simulasi serangan *spam flooding* (pengiriman pesan beruntun), sistem berhasil memblokir pesan kedua yang dikirim pada detik ke-3 setelah pesan pertama.
- **Kestabilan Pencarian:** Dalam skenario uji pencarian judul yang mengandung karakter khusus atau simbol, algoritma ini tetap mampu mendeteksi kesamaan string secara akurat. Hal ini berbeda dengan beberapa metode pencarian heuristik yang terkadang mengabaikan karakter non-alfanumerik.

3. Evaluasi akurasi dalam deteksi duplikasi

penelitian ini adalah kemampuan sistem untuk mendukung integritas akademik melalui deteksi duplikasi judul.

- Pentingnya Exact Matching: Evaluasi menunjukkan bahwa sistem mampu membedakan kata kunci yang memiliki kemiripan fonetik tetapi berbeda makna. Temuan ini mendukung argumen Raju et al. (2022), yang menekankan bahwa pendekatan berbasis string (*string-based similarity*) adalah metode paling andal untuk mendeteksi duplikasi pada judul-judul akademik yang memiliki variasi penulisan tinggi.
- Perbandingan dengan Metode Probabilistik: Berbeda dengan metode *TF-IDF* dan *Cosine Similarity* yang dibahas oleh Putra & Hidayat (2023) yang berfokus pada tingkat kemiripan dokumen secara semantik (bobot kata), sistem ini berfokus pada keberadaan kata kunci absolut. Ini membuat sistem lebih cepat dalam memberikan keputusan "Ya/Tidak" terkait ketersediaan topik skripsi kepada pengguna.

4. komparasi efisiensi sumber daya

Dalam pembahasan efisiensi, penelitian ini membandingkan kinerja algoritma *Brute Force* dengan karakteristik algoritma pencarian populer lainnya berdasarkan tinjauan literatur.

- Brute Force vs Knuth-Morris-Pratt (KMP): Literatur algoritma umumnya menyoroti bahwa KMP memiliki keunggulan kecepatan karena meminimalisir perbandingan ulang karakter melalui fungsi kegagalan (*failure function*). Namun, implementasi KMP memerlukan memori tambahan untuk menyimpan tabel *prefix*. Pada sistem ini, *Brute Force* terbukti lebih hemat memori (*space efficient*) karena memproses data secara langsung dari teks mentah tanpa memerlukan pra-pemrosesan struktur data yang rumit.
- Brute Force vs Boyer-Moore: Algoritma Boyer-Moore dikenal bekerja sangat cepat pada teks panjang dengan melompati karakter (metode *bad character rule*). Meskipun demikian, untuk kasus judul skripsi yang merupakan teks pendek (rata-rata 10-20 kata),

overhead komputasi yang diperlukan untuk membangun tabel lompatan pada Boyer-Moore tidak memberikan peningkatan kecepatan yang signifikan dibandingkan *Brute Force*. Oleh karena itu, *Brute Force* dinilai sebagai pilihan yang lebih pragmatis dan efisien untuk karakteristik data judul skripsi.

5. Analiss Kode program (source code Analysis)

- Implementasi Metode String Matching

```
if j == m: return True
elif i < n and pattern[j].lower() != text[i].lower():
```

Kode program tersebut merupakan implementasi aplikasi pencarian berbasis web yang dibangun menggunakan *framework* Python Flask, di mana inti pemrosesannya mengandalkan fungsi algoritma *Brute Force* untuk memindai dokumen teks secara menyeluruh. Secara teknis, sistem bekerja dengan menerima input file (.txt) dan kata kunci dari pengguna, melakukan normalisasi teks agar tidak peka huruf besar-kecil (*case insensitive*), lalu melakukan iterasi pengecekan karakter demi karakter dari awal hingga akhir dokumen untuk menemukan posisi kecocokan pola yang presisi. Hasil dari proses ini adalah daftar indeks posisi kata yang ditemukan, yang kemudian dimanfaatkan oleh sistem untuk menyisipkan tag highlighting visual pada tampilan web serta menampilkan jumlah total kemunculan kata kunci tersebut sebagai indikator relevansi dokumen.

6. Hasil penguji fungsional

Pengujian fungsionalitas sistem dilakukan untuk memvalidasi alur kerja aplikasi secara menyeluruh, dimulai dari proses input data oleh pengguna hingga sistem menampilkan hasil pencarian. Tahap pertama pengujian difokuskan pada antarmuka input sistem. Sebagaimana terlihat pada di bawah ini, antarmuka dirancang untuk memfasilitasi pengguna dalam mengunggah basis data judul skripsi berformat teks (.txt) serta memasukkan kata kunci (*keyword*) topik penelitian yang ingin diverifikasi. Pada tahap ini, sistem memastikan bahwa file berhasil dibaca dan siap untuk diproses oleh algoritma pencarian.



Tampilan Antarmuka Input Pencarian Judul

Selanjutnya, setelah tombol cari ditekan, sistem menjalankan logika algoritma *Brute Force* untuk memindai seluruh isi dokumen. Hasil eksekusi algoritma tersebut ditampilkan pada gambar di bawah. Berdasarkan hasil visual yang tersaji, terlihat bahwa sistem berhasil mengidentifikasi keberadaan kata kunci yang dicari di dalam kumpulan judul skripsi. Keberhasilan ini ditandai dengan adanya fitur *highlighting* (penandaan latar belakang kuning) pada setiap kata yang cocok, serta adanya informasi penghitung (*counter*) yang menunjukkan jumlah total temuan secara akurat.



Hasil Pencarian dengan Fitur menggunakan kata kunci

Berdasarkan kedua tampilan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pencarian *exact matching* berjalan sesuai perancangan. Algoritma mampu memetakan posisi indeks string dengan tepat dan memberikan umpan balik visual yang jelas kepada pengguna, sehingga memudahkan proses verifikasi judul tanpa adanya kesalahan deteksi.

7. Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian fungsional yang telah dipaparkan sebelumnya, terlihat bahwa sistem pencarian judul skripsi yang dikembangkan mampu bekerja sesuai dengan tujuan perancangan, yaitu mendeteksi keberadaan topik penelitian secara spesifik. Keberhasilan sistem dalam menampilkan fitur *highlighting* pada kata kunci yang ditemukan mengindikasikan bahwa logika algoritma *Brute Force* telah terimplementasi dengan benar dalam memetakan indeks karakter. Hal ini membuktikan secara empiris bahwa metode pencocokan string berbasis karakter (*character-based string matching*) adalah pendekatan yang efektif untuk menangani kebutuhan verifikasi judul yang menuntut ketelitian tinggi. Mekanisme sistem yang memindai dokumen dari awal hingga akhir tanpa melewatkan satu karakter pun menjamin bahwa hasil pencarian bersifat deterministik, artinya sistem akan selalu memberikan hasil yang konsisten untuk input yang sama, tanpa adanya distorsi probabilitas seperti yang sering terjadi pada metode pencarian semantik. Temuan penelitian ini memperkuat landasan teori yang dikemukakan oleh Mosa et al. (2024), yang menyatakan bahwa keunggulan utama algoritma *Brute Force* terletak pada kemampuannya melakukan pencarian menyeluruh (*exhaustive search*). Meskipun algoritma ini sering dianggap memiliki kompleksitas waktu yang tinggi secara teoritis, hasil pengujian pada sistem ini menunjukkan bahwa untuk volume data teks setingkat arsip judul skripsi, waktu respons yang dihasilkan masih sangat instan dan berada di bawah batas toleransi pengguna. Fakta ini sekaligus menjawab tantangan yang diangkat dalam penelitian Raju et al. (2022) mengenai pentingnya deteksi duplikasi pada judul akademik. Dengan menerapkan pencocokan pasti (*exact matching*), sistem ini mampu memberikan kepastian kepada mahasiswa dan dosen mengenai apakah suatu topik sudah pernah diangkat atau belum, sehingga risiko pengajuan judul yang berulang dapat diminimalisir secara signifikan. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan pendekatan lain seperti algoritma *Knuth-Morris-Pratt (KMP)* yang dibahas oleh Riawan dan Hariguna (2022) atau algoritma *Boyer-Moore* yang diteliti oleh Sinaga et al. (2023), penggunaan *Brute Force* dalam penelitian ini terbukti menawarkan keseimbangan terbaik antara efisiensi memori dan kemudahan implementasi. Algoritma *Brute Force* tidak memerlukan alokasi memori tambahan untuk pembuatan tabel *prefix* atau *bad-character shift*, menjadikannya sangat ringan untuk dijalankan pada lingkungan server dengan sumber daya terbatas. Dengan demikian, sistem ini tidak hanya berhasil dari segi fungsionalitas pencarian, tetapi juga terbukti efisien dari segi penggunaan sumber daya komputasi, menjadikannya solusi praktis yang siap diterapkan untuk membantu administrasi program studi dalam mengelola arsip judul penelitian.

Kesimpulan

Berdasarkan seluruh tahapan penelitian yang telah dilakukan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi kode program, hingga pengujian fungsional, dapat disimpulkan bahwa aplikasi pencarian judul skripsi berbasis web menggunakan algoritma *Brute Force* telah berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik. Penerapan algoritma *Brute Force* pada sistem ini terbukti efektif dalam menangani permasalahan verifikasi judul skripsi yang selama ini dilakukan secara manual. Mekanisme pencocokan string secara menyeluruh (*exhaustive search*) yang dimiliki algoritma ini mampu menjamin akurasi hasil pencarian hingga 100% untuk pencocokan kata kunci pasti (*exact matching*), sehingga risiko terjadinya duplikasi judul akibat kesalahan pengamatan manusia (*human error*) dapat diminimalisir secara signifikan. Selain itu, fitur visualisasi berupa *highlighting* pada antarmuka sistem terbukti sangat membantu pengguna dalam mengidentifikasi posisi kata kunci dengan cepat, menjadikan proses validasi topik penelitian menjadi lebih efisien, transparan, dan terukur dibandingkan metode konvensional.

Saran

Meskipun sistem ini telah berhasil memenuhi tujuan utama penelitian, penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek yang dapat dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas sistem di masa mendatang. Saran pertama ditujukan pada aspek skalabilitas algoritma; apabila volume data judul skripsi bertambah hingga mencapai skala jutaan rekaman data, peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan penerapan algoritma pencarian yang lebih kompleks seperti *Knuth-Morris-Pratt* (KMP) atau *Boyer-Moore* untuk menjaga stabilitas waktu respons. Saran kedua berkaitan dengan fitur pencarian; sistem saat ini berfokus pada pencocokan teks persis, sehingga pengembangan selanjutnya dapat mengintegrasikan metode *Natural Language Processing* (NLP) atau tesaurus (sinonim) agar sistem mampu mendeteksi kemiripan topik secara semantik, bukan hanya secara leksikal. Pengembangan fitur ini akan membuat sistem lebih cerdas dalam mengenali judul yang memiliki makna sama meskipun menggunakan susunan kata yang berbeda.

Daftar Pustaka

- Yusuf Faqih, Yuri Rahmanto, Ahmad Ari Aldino, budi W. (2022). Penerapan String Matching Menggunakan Algoritma Boyer-Moore Pada Pengembangan Sistem Pencarian Buku Online.pdf. *Bulletin of Computer Science Research*, Vol.2(No.3), Pages 100–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.47065/bulletincsr.v2i3.172>
- Vivi sahfitri, ibnu B. Z. (2022). APPROXIMATE STRING MATCHING UNTUK PENCARIAN KATA DALAM KAMUS BAHASA INDONESIA MENGGUNAKAN ALGORITMA JARO WINKLER.pdf. *Jurnal Ilmiah Matrik*, Vol.24(No.3), Pages 148-159. <https://doi.org/https://doi.org/10.33557/jurnalmatrik.v24i3.2006>
- Nasrullah, H. A. (2024). Integrasi Tf-Idf Dan Algoritma Cosine Similarity Untuk Deteksi Tingkat Kemiripan Judul Penelitian.pdf. *Information Teknologi Education Jurnal (INTEC Journal)*, Vol.3(No.2), Pages 113–118. <https://journal.unm.ac.id/index.php/INTEC/article/view/5810>
- Muhammad Fatkhur Rizal, T. W. (2025). EVALUASI ALGORITMA STRING MATCHING UNTUK DETEKSI PLAGIARISME PADA TEKS AKADEMIK PENDEK: STUDI PERBANDINGAN LEVENSCHTEIN SEQUENCE MATCHER DAN RABIN-KARP. *Journal Informatika Teknologi Dan Sains*, Vol.7(No.3), Pages 1618-1623. <https://doi.org/https://doi.org/10.51401/jinteks.v7i3.6180>
- Fahrudin Mukti Wibowo, Muhammad Zidny Nafan, Muhamad Azrino Gustalika, Harinda Fernando, Muhammad Hussain, N. A. S. (2025). Lightweight String Similarity Approaches for Duplicate Detection in Academic Titles. *Journal of Informatics & Web Engineering (JIWE)*, Vol.4(No.3), Pages 417-426. <https://doi.org/https://doi.org/10.33093/jiwe.2025.4.3.25>
- Hossein Dehghani, Neeraj Mhaskar, W. F. S. (2025). Practical KMP/BM Style Pattern-Matching on Indeterminate Strings. *Journal Practical KMP/BM Style Pattern-Matching on Indeterminate Strings*, Vol.370, 1–25. <https://arxiv.org/pdf/2204.08331>
- Amir, O., Amir, A., Fraenkel, A., & Same, D. (2024). On the Practical Power of Automata in Pattern Matching. *SN Computer Science*, Vol.5(No.4). <https://doi.org/10.1007/s42979-024-02679-7>
- Eka Sahputra, Franki A. P. Franki, Y. E. (2024). Implementasi Algoritma Knuth Morris Pratt Pada Pencarian Data Asosiasi UMKM Provinsi Bengkulu. *Urnal Scientific and Applied Informatics (JSAI)*, Vol.7(No.1), 27–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.36085/jsai.v7i1.5971>
- Sumanto, Deden Hardan Gutama, Dhina Puspasari Wijaya, A. P. (2024). Sistem Informasi Perpustakaan Menggunakan Algoritma Pencarian Knuth Morris Paratt (KMP) dalam Pencarian Judul Buku (Studi Kasus_ Perpustakaan Universitas Alma Ata).pdf. *Jurnal Teknik Industri Terintegrasi (JUTIN)*, Vol.7(No.3), Pges 1802-1809. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jutin.v7i3.31229>
- Cornejo-aparicio, V., Quarite-silva, C., & Antoni Benavente-mayta, K. G. (2025). A Hybrid Length-Based Pattern Matching Algorithm for Text Searching. *Journal of Advanced Computer Science and Applications*, Vol.16(No.4), 57–66. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2025.0160407>
- Santi, K. A. (2025). String Matching dengan Knuth-Morris Pratt pada Aplikasi Pengecekan Kemiripan Judul Project PAK String Matching with Knuth-Morris Pratt on Similarity Checking Application of PAK Project Title. Vol.6(No.1), 38–46. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.33096/busiti.v6i1.2737>
- Fendi Riawan, T. hariguna. (2022). Knuth Morris Pratt String Matching Algorithm in Searching for Zakat Information and Social Activities. *Journal of Applied Data Sciences*, Vol.3(No.1), Pages 15-23. <https://doi.org/https://doi.org/10.47738/jads.v3i1.49>
- Novianti, N. (2025). Implementation of the Knuth-Morris-Pratt Algorithm in a Web-Based Physiotherapy Service Search System.pdf. *Journal of Informatics, Technology and Science*, Vol.1(No.1), Pages 20-25. <https://jurnal.katersipublisher.com/index.php/JITS/index>
- Devri Budi Christianto, Ryan Setyawan, J. E. B. (2025). PENERAPAN STRING MATCHING PADA INFORMATION RETRIEVAL DARI EKSTRAKSI METADATA DAN ANALISIS AKURASI VIDEO YOUTUBE.pdf. *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains*, Vol.7(No.2), Pages 551-560.
- Rizal, M. F., & Widiyaningtyas, T. (2023). PENERAPAN ALGORITMA STRING MATCHING DALAM PENCOCOKAN DATA STRING.pdf. *Urnal Teknik Informatika*, Vol.15(No.2), Pages 1618-1623.
